

*PROFESOR: Mark Anthony Arribasplata
Palomino*

*APELLIDOS Y NOMBRES: Rojas Donato Dayana
Yaneli*

*CARRERA: Ingeniería de Sistemas
Computacionales*



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Trabajo_T1_Tarea
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int opcion;
            do
            {
                Console.WriteLine("\n=== Menú de Ejercicios ===");
                Console.WriteLine("1. Calcular el cuadrado de un número");
                Console.WriteLine("2. Calcular la media de 3 números");
                Console.WriteLine("3. Resolver ecuación cuadrática");
                Console.WriteLine("4. Calcular el factorial de un número");
                Console.WriteLine("5. Calcular el área de un círculo");
                Console.WriteLine("6. Calcular IGV y valor del producto");
                Console.WriteLine("0. Salir");
                Console.Write("Seleccione una opción: ");
                opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

                switch (opcion)
                {
                    case 1:
                        CalcularCuadrado();
                        break;
                    case 2:
                        CalcularMedia();
                        break;
                    case 3:
                        ResolverEcuacionCuadratica();
                        break;
                    case 4:
                        CalcularFactorial();
                        break;
                    case 5:
                        CalcularAreaCirculo();
                        break;
                    case 6:
                        CalcularIGV();
                        break;
                    case 0:
                        Console.WriteLine("Saliendo del programa...");
                        break;
                    default:
                        Console.WriteLine("Opción no válida.");
                        break;
                }
            } while (opcion != 0);
        }

        // Ejercicio 1: Calcular el cuadrado de un número
        static void CalcularCuadrado()
        {
            Console.Write("Ingrese un número: ");
        }
    }
}
```

```

        double numero = double.Parse(Console.ReadLine());
        double cuadrado = numero * numero;
        Console.WriteLine("El cuadrado de " + numero + " es:" +
cuadrado);
    }

    // Ejercicio 2: Calcular la media de 3 números
    static void CalcularMedia()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese el primer número: ");
        double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el segundo número: ");
        double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el tercer número: ");
        double num3 = double.Parse(Console.ReadLine());
        double media = (num1 + num2 + num3) / 3;
        Console.WriteLine("La media de los números es: " + media);
    }

    // Ejercicio 3: Resolver ecuación cuadrática (ax^2 + bx + c = 0)
    static void ResolverEcuacionCuadratica()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese el valor de a: ");
        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el valor de b: ");
        double b = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el valor de c: ");
        double c = double.Parse(Console.ReadLine());

        double discriminante = b * b - 4 * a * c;
        if (discriminante >= 0)
        {
            double raiz1 = (-b + Math.Sqrt(discriminante)) / (2 * a);
            double raiz2 = (-b - Math.Sqrt(discriminante)) / (2 * a);
            Console.WriteLine("Las raíces son: x1 = " + raiz1 + ", x2
= " + raiz2);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("No existen raíces reales.");
        }
    }

    // Ejercicio 4: Calcular el factorial de un número
    static void CalcularFactorial()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese un número: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (numero < 0)
        {
            Console.WriteLine("El factorial no está definido para
números negativos.");
        }
        else
        {
            long factorial = 1;
            for (int i = 1; i <= numero; i++)
            {
                factorial *= i;
            }
            Console.WriteLine("El factorial de " + numero + " es: " +
factorial);
        }
    }

```

```

    }

    // Ejercicio 5: Calcular el área de un círculo
    static void CalcularAreaCirculo()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese el valor del radio: ");
        double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
        double area = Math.PI * radio * radio;
        Console.WriteLine("El área del círculo es: " + area);
    }

    // Ejercicio 6: Calcular IGV y valor del producto
    static void CalcularIGV()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese el precio de venta (a + b): ");
        double precioVenta = double.Parse(Console.ReadLine());
        double igv = precioVenta * 0.19;
        double valorProducto = precioVenta - igv;
        Console.WriteLine("El IGV (19%) es: " + igv);
        Console.WriteLine("El valor del producto es: " +
valorProducto);
    }
}
}

```



```
import java.util.Scanner;

public class MenuEjercicios {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n=== Menú de
Ejercicios ===");
            System.out.println("1. Calcular el
cuadrado de un número");
            System.out.println("2. Calcular la
media de 3 números");
            System.out.println("3. Resolver
ecuación cuadrática");
            System.out.println("4. Calcular el
factorial de un número");
            System.out.println("5. Calcular el
área de un círculo");
            System.out.println("6. Calcular IGV y
valor del producto");
            System.out.println("0. Salir");
            System.out.print("Seleccione una
opción: ");
            opcion = scanner.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1 ->
calcularCuadrado(scanner);
                case 2 -> calcularMedia(scanner);
                case 3 ->
resolverEcuacionCuadratica(scanner);
                case 4 ->
calcularFactorial(scanner);
                case 5 ->
calcularAreaCirculo(scanner);
                case 6 -> calcularIGV(scanner);
```

```

        case 0 ->
System.out.println("Saliendo del programa...");
        default ->
System.out.println("Opción no válida.");
    }

    } while (opcion != 0);

    scanner.close();
}

static void calcularCuadrado(Scanner scanner)
{
    System.out.print("Ingrese un número: ");
    double numero = scanner.nextDouble();
    double cuadrado = numero * numero;
    System.out.println("El cuadrado de " +
numero + " es: " + cuadrado);
}

static void calcularMedia(Scanner scanner) {
    System.out.print("Ingrese el primer número:
");
    double num1 = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Ingrese el segundo
número: ");
    double num2 = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Ingrese el tercer número:
");
    double num3 = scanner.nextDouble();
    double media = (num1 + num2 + num3) / 3;
    System.out.println("La media de los
números es: " + media);
}

static void resolverEcuacionCuadratica(Scanner
scanner) {
    System.out.print("Ingrese el valor de a:
");
    double a = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Ingrese el valor de b:
");

```

```

        double b = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese el valor de c:
");
        double c = scanner.nextDouble();

        double discriminante = b * b - 4 * a * c;
        if (discriminante >= 0) {
            double raiz1 = (-b +
Math.sqrt(discriminante)) / (2 * a);
            double raiz2 = (-b -
Math.sqrt(discriminante)) / (2 * a);
            System.out.println("Las raíces son: x1
= " + raiz1 + ", x2 = " + raiz2);
        } else {
            System.out.println("No existen raíces
reales.");
        }
    }

    static void calcularFactorial(Scanner scanner)
    {
        System.out.print("Ingrese un número: ");
        int numero = scanner.nextInt();
        if (numero < 0) {
            System.out.println("El factorial no
está definido para números negativos.");
        } else {
            long factorial = 1;
            for (int i = 1; i <= numero; i++) {
                factorial *= i;
            }
            System.out.println("El factorial de "
+ numero + " es: " + factorial);
        }
    }

    static void calcularAreaCirculo(Scanner
scanner) {
        System.out.print("Ingrese el valor del
radio: ");
        double radio = scanner.nextDouble();
        double area = Math.PI * radio * radio;

```

```
        System.out.println("El área del círculo es:  
" + area);  
    }
```

```
    static void calcularIGV(Scanner scanner) {  
        System.out.print("Ingrese el precio de  
venta (a + b): ");  
        double precioVenta = scanner.nextDouble();  
        double igv = precioVenta * 0.19;  
        double valorProducto = precioVenta - igv;  
        System.out.println("El IGV (19%) es: " +  
igv);  
        System.out.println("El valor del producto  
es: " + valorProducto);  
    }  
}
```


CUADRO COMPARATIVO DE C# Y JAVA

Función	C#	Java
Imprimir en consola	<code>Console.WriteLine("Hola mundo");</code> Se usa <code>Console.WriteLine</code> para mostrar texto y automáticamente da un salto de línea.	<code>System.out.println("Hola mundo");</code> Se usa <code>System.out.println</code> y también incluye el salto de línea al final.
Leer desde la consola	<code>string nombre = Console.ReadLine();</code> Lee lo que el usuario escribe y lo guarda como string.	<code>Scanner sc = new Scanner(System.in);</code> <code>String nombre = sc.nextLine();</code> Se necesita usar un objeto <code>Scanner</code> para leer datos.
Declarar una variable entera	<code>int edad = 25;</code> Se usa el tipo <code>int</code> igual que en Java.	<code>int edad = 25;</code> La sintaxis es prácticamente igual en este caso.
Estructura de un método	<code>csharp
public int Sumar(int a, int b) { return a + b; }</code> Se escribe el tipo de retorno primero, luego el nombre del método.	<code>java< br > public int sumar(int a, int b) { return a + b; }</code> Muy parecido, aunque la convención de nombres en Java suele usar minúscula al inicio.
Condicional if	<code>csharp
if (edad >= 18) { Console.WriteLine("Mayor de edad"); }</code>	<code>java
if (edad >= 18) { System.out.println("Mayor de edad"); }</code>
Ciclo for	<code>csharp
for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine(i); }</code>	<code>java
for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(i); }</code>
Clases	<code>csharp
public class Persona { public string Nombre; }</code>	<code>java
public class Persona { public String nombre; }</code>
Crear un objeto	<code>Persona p = new Persona();</code>	<code>Persona p = new Persona();</code>
Comentarios	<code>// Comentario de una línea</code> <code>/* Comentario de varias líneas */</code>	<code>// Comentario de una línea</code> <code>/* Comentario de varias líneas */</code>
Concatenar texto	<code>string mensaje = "Hola " + nombre;</code> Usa <code>+</code> para unir textos.	<code>String mensaje = "Hola " + nombre;</code> También se usa <code>+</code>